工業科教育論Ⅰ　第3回
段階的に考える演習

作業の完成と学びの把握

このガイドのカードと説明例は授業用に作成した架空資料です。実在する学校・企業・生徒の記録や統計ではありません。

本人や家族の学校歴、仕事、経験を書く必要はありません。全員が、人物を設定せず資料の説明として取り組めます。毎回の提出は不要です。箇条書きや短い表を使い、科目全体のレポート2本へメモを再利用できます。

資料カード

A：A班は完成したが、寸法の記録を残していない。

B：B班は未完成だが、ずれを測り、手順を変えた理由を記録した。

今回の問い

完成の有無だけでなく、確認したい学びと教師の支援を整理する。

使う資料

このカードと、同じ回の既出スライド・学生用ガイドを使います。外部調査や新しい学校の検索は必須ではありません。情報の範囲を超えることは、未確認として残してください。

動画の視聴時間と演習・読解の目安は、同じ回の動画案内に示します。演習を早く終えた場合、時間を埋めるためだけに同じ作業を繰り返す必要はありません。全体の所要時間は試用して調整します。

演習を進める

基本は演習1〜3です。演習4は時間や進度に応じて選ぶ発展課題で、取り組みの有無は毎回の提出や成績の条件ではありません。動画の目安時間は上限の案内です。基本演習は各8〜10分程度（Ⅱ第1回は各3〜5分）、既出資料の確認は5〜10分程度で調整し、書き終えたら進めます。

1 事実と未確認を分ける

カードで確かめられる事実を二つ、分からないことを二つ整理します。元の資料を使った場合は回・ページ・スライド等を添えます。目安8〜10分。

メモ：

2 説明案を点検する

「完成したA班は十分理解し、B班は何も学んでいない。」のどこを直す必要があるか、根拠と不足する条件を書きます。正誤の記号だけでなく理由を添えます。目安8〜10分。

メモ：

3 説明を修正する

事実・提案・次の確認を分けて80〜120字程度で説明します。二つの案を考え、選んだ理由を一言添えます。箇条書きでも構いません。目安8〜10分。

メモ：

4 条件を変えて考える（任意の発展）

普通教科の授業でも、成果物以外に何を見るか。 対象、活動、資料の範囲、使える時間や支援の条件から一つ変え、説明の変わる部分と残る部分を比べます。目安10分。

メモ：

説明例と見直し

まず自分の案を作ってから比べてください。以下は唯一の正解ではありません。

説明の一例

完成の情報だけでは理解は決まらない。目標に応じて測定・説明・改善の記録を確かめ、必要な支援を考える。

自分で確かめること

① 根拠の箇所を、カードや元の資料で確認できますか。
② 事実と自分の提案、未確認のことを分けていますか。
③ 次の確認や支援は、内容と相手・方法が具体的になっていますか。

見直し

文章の巧みさや、自分の経験の開示を求める活動ではありません。一か所を選んで直し、何を根拠に修正したかを一言残します。早く終えた場合には、別案が成立する条件を考えても構いません。

参照する既出資料

名古屋市立工業高校 教育課程

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/education.html

徳島科学技術高校 学校案内2025

https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/file/1647

名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogei-th/junior/2024.html

名古屋市立工業高校 インターンシップ

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/internship.html

徳島科学技術高校 令和8年度教育課程

https://tokushima-hst.tokushima-ec.ed.jp/prospetus/curriculum